

Интегрированная модель мира для стратегического планирования и сценарного анализа

Н. Сотириади

24 июня 2026 г.

Аннотация

В работе описана интегрированная имитационная модель мира, в которой в едином вычислительном контуре связаны экономика, климат и углеродный цикл, ущерб от потепления, природные ресурсы, общество и политика, межгосударственные отношения, культура, а также механизмы кризисов и финансов. Модель построена по принципу системы взаимодействующих стран (57 страновых агентов и ряд региональных агрегатов) и эволюционирует годовыми циклами: ежегодно каждый блок обновляет своё состояние, и результаты передаются в следующий год и в смежные блоки. Цель работы — представить инструмент стратегического планирования и сценарного анализа (проигрывания согласованных сценариев развития, сопоставления альтернативных решений политики, ансамблевой оценки неопределённости и обнаружения слабых сигналов приближающихся структурных сдвигов, в том числе для управления системными рисками). Изложены проблематика и место модели среди существующих подходов, её архитектура и лежащая в основе каждого блока математика и эмпирическая база, процедура калибровки и проверки адекватности с полученными метриками, анализ чувствительности и ансамблевая оценка неопределённости, явный перечень ограничений, а также типовые сценарии применения. Экономический и климатический блоки откалиброваны по историческим данным за 1990–2023 годы и проходят ретроспективную проверку; блоки общества, политики и геополитики проверяются по более скромному критерию — превосходству над наивными эталонными прогнозами.

Ключевые слова: интегрированная модель, стратегическое планирование, сценарный анализ, оценка неопределённости, управление риском, слабые сигналы.

1. Проблематика

Стратегическое планирование и сценарный анализ на длинных горизонтах — от государственной политики до корпоративной стратегии — требуют инструмента, в котором климатические, экономические и социально-политические процессы рассматривались бы совместно, а не порознь; тот же запрос возникает и в управлении системными рисками. На практике аналитик вынужден опираться на набор разнородных моделей: климатические модели описывают физику атмосферы, но почти не содержат финансов и политики; интегрированные модели оценки (например, семейства DICE, RICE, FUND) соединяют экономику и климат, но, как правило, лишены суверенных финансов, межгосударственных отношений и социальной динамики [15]; макроэкономические модели подробно описывают денежно-кредитную сферу, но не учитывают природный капитал. В результате взаимное влияние сфер — например, путь от потепления к падению урожаев, росту цен, социальному напряжению и далее

Таблица 1: Сопоставление охвата с типовыми интегрированными и системными моделями (схематично; ~ — ограниченная поддержка).

Возможность	DICE	GCAM	MESSAGEix	World3	GIM
Климат и углеродный цикл	да	да	да	нет	да
Экономика и цены	да	да	да	~	да
Природные ресурсы	нет	да	да	да	да
Общество и политика	нет	нет	нет	~	да
Геополитика и конфликты	нет	нет	нет	нет	да
Дискретные кризисы и финансы	нет	нет	~	нет	да
Агенты на основе языковых моделей	нет	нет	нет	нет	да

к политической нестабильности и конфликту — оказывается за пределами возможностей любой отдельной модели.

Между тем именно сопряжение этих каналов определяет, как разворачиваются долгосрочные сценарии развития и где накапливаются системные риски. Отсутствие связной модели, охватывающей одновременно климат, экономику, общество и геополитику, — это содержательный пробел, ощутимый в стратегическом планировании и риск-менеджменте, где требуется не оценить отдельный шок, а проследить его распространение по взаимосвязанным подсистемам и сопоставить альтернативные траектории развития. Настоящая работа описывает модель, построенную для заполнения этого пробела. Подчеркнём с самого начала принципиальную установку: модель не претендует на роль безошибочного предсказателя. Оценки многолетних прогнозов показывают, что даже профессиональные прогнозы роста на горизонте от двух до пяти лет нередко уступают наивной экстраполяции среднего [5]. Поэтому реалистичная цель состоит не в точечном предсказании, а в *корректной согласованности модели с её собственной мерой неопределённости* и в способности связно проигрывать сценарии.

Новизна работы — не в отдельном блоке, а в охвате связей. Интегрированные модели оценки (DICE, FUND) и крупные модельные комплексы (GCAM, MESSAGEix, REMIND) детально соединяют экономику и климат, но не содержат суверенных финансов, межгосударственных отношений и социально-политической динамики; классические системные модели мира (World3) лишены явной экономики цен и климата современного уровня. Отличительная черта предлагаемой модели — доведение контура до общества, геополитики и дискретных кризисов и встраивание агентов на основе языковых моделей, играющих за страны (таблица 1, раздел 7); количественное сопоставление этого преимущества с секторальными моделями вынесено в приложение В.

Сопоставление охвата (таблица 1) полезно дополнить сравнением по *методологическим осям*: перечисленные модели решают разные задачи, поэтому прямое ранжирование «лучше–хуже» неуместно, а различие удобнее проводить по парадигме, трактовке неопределённости и предмету проверки. По *парадигме решения* семейство DICE/RICE/FUND и REMIND строится на оптимизации общественного благосостояния (поиск оптимальной траектории политики), GCAM и MESSAGEix — на детальном равновесии энергетических систем и систем землепользования, World3 — на системной динамике мировых агрегатов, тогда как предлагаемая модель — рекурсивная имитация взаимодействующих стран с адаптивными ожиданиями. Отсюда и разделение сильных сторон: модели оценки и энергетические комплексы *глубже* в своей области (оптимальная политика, отраслевая детализация энергетики), и предлагаемая модель их не заменяет. Её отличие состоит в следующем: (i) широта сопряжения, доводящая единый контур до общества, геополитики и дискретных кризисов и количественно проверенная против секторальных моделей в контролируемом сопо-

ставлении (приложение В); (ii) неопределённость как основной объект — ансамбли и сопоставление с историей встроены в рабочий процесс, а не добавлены постфактум; (iii) проверяемость нетипичных блоков (ранжирование риска конфликта по AUC, идентифицированный запаздывающий канал между экономикой и обществом), которых в сопоставимых моделях попросту нет. Тем самым модель занимает нишу инструмента широкого сценарного охвата и анализа распространения шоков, дополняя, а не вытесняя специализированные модели в их областях.

2. Модель и её архитектура

2.1. Общее устройство

Модель представляет мир как совокупность стран, эволюционирующих по годам. Состояние каждой страны включает экономические, ресурсные, социальные, политические и военные переменные, а также двусторонние отношения с другими странами; над странами надстроены глобальные переменные климата и углеродного цикла и мировые цены на ресурсы. Один шаг модели — это один год: блоки обновляются в фиксированном порядке, при котором выход одного блока служит входом следующего, после чего результаты года передаются в следующий год. Расчётное ядро детерминировано; неопределённость вводится через ансамблевые прогоны со случайным выбором параметров из обоснованных диапазонов (раздел 3).

Ниже описаны блоки модели, объединённые в содержательные группы. Для каждого указано, что он вычисляет, на какой математике и каких данных основан и что он даёт остальной модели.

2.2. Экономика

Выпуск каждой страны определяется тремя факторами: накопленным капиталом, занятым населением и потребляемой энергией. Производственная функция задана в форме вложенной функции с постоянной эластичностью замещения (тип *капитал-труд-энергия*), нормированной так, что в базовой точке калибровки она совпадает с производственной функцией Кобба–Дугласа [1]:

$$Y = A \Theta K^{\alpha} L^{\beta} E^{\gamma}, \quad \alpha = 0,30, \beta = 0,60, \gamma = 0,042, \quad (1)$$

где A — совокупная производительность факторов, Θ — технологический уровень. Вложенная форма с эластичностью замещения капитала и энергии $\sigma_{KE} = 0,4$ описывает, насколько трудно заместить один фактор другим: при удорожании энергии хозяйство сдвигается к капиталу и снижает энергопотребление. Именно этот механизм позволяет цене на углерод реалистично перестраивать экономику. Капитал накапливается по стандартному правилу

$$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + s Y_t, \quad \delta = 0,05, \quad (2)$$

где норма сбережения $s \approx 0,24$ модулируется устойчивостью и напряжённостью в обществе. Производительность A растёт с базовым темпом около одного процента в год, дополнительно реагируя на расходы на исследования, переток технологий через торговлю и сближение с технологической границей; для прогнозов вперёд её дрейф привязан к сценарию социально-экономического развития SSP2 [17]. Рынки энергии, ресурсов и капитала замыкаются через цены: спрос на энергию и инвестиции реагирует на цену энергии и стоимость капитала с откалиброванной эластичностью. Отдельно отслеживаются инфляция (кривая Филлипса с энергетическим переносом

издержек), безработица (закон Оукена), ставка центрального банка (правило Тейлора, [23]), бюджет и долг государства, а также торговые потоки. Экономический блок воспроизводит последнее десятилетие реальной истории и потому является не умозрительным, а эмпирически закреплённым.¹

2.3. Климат и углеродный цикл

Выпуск сопровождается выбросами углекислого газа; к ним добавляется источник, связанный с землепользованием. Выбросы накапливаются в атмосфере и распадаются на нескольких характерных временных горизонтах, учитываются прочие парниковые газы, а результирующее потепление рассчитывается стандартной двухрезервуарной моделью теплового баланса поверхности и океана. Блок откалиброван по общепринятой научной оценке: он воспроизводит принятую чувствительность климата к удвоению концентрации углекислого газа (равновесная чувствительность $3,0^{\circ}\text{C}$) и отслеживает наблюдаемый ход температуры и углерода с 1990 по 2023 год [7, 11].² Наиболее сильные самоусиливающиеся обратные связи (таяние вечной мерзлоты, резкий выброс углерода) глубоко неопределённые и поэтому по умолчанию исключены из основного прогона и исследуются лишь как хвостовые риски. Это быстрая откалиброванная аппроксимация, уместная в модели экономики и общества, но не заменяющая полноценную модель земной системы.

2.4. Ущерб от потепления и стоимость углерода

Потепление возвращается в экономику как ущерб: повышение температуры снижает выпуск. Принята квадратичная функция ущерба, снижающая уровень выпуска,

$$\Omega(T) = 1 - 0,006 T^2, \quad (3)$$

что соответствует потерям 2,4 %, 5,4 % и 9,6 % валового продукта при потеплении на +2, +3 и +4 °C. Эта оценка лежит в середине эмпирического интервала: примерно в два с половиной раза выше, чем в DICE-2016R2, и ниже центральной оценки мета-анализа Говарда и Стернера [3, 10]. На основе функции ущерба вычисляется социальная стоимость углерода — экономический ущерб от выброса дополнительной тонны углекислого газа, стандартный ориентир климатической политики, — методом предельного импульса. Эта величина существенно зависит от схемы дисконтирования и структуры будущего роста; результаты приведены в разделе 3.³

2.5. Ресурсы

Для каждой страны отслеживаются запасы, добыча и потребление энергии, продовольствия и металлов; мировые цены растут, когда спрос превышает предложение, и эта цена передаётся в инфляцию и далее в экономику. Ресурсный рынок замыкается

¹Источники калибровки экономического блока: Penn World Table (доли факторов производства и совокупная производительность); база World Development Indicators Всемирного банка (валовой продукт, население, энергопотребление, военные расходы); прогнозный дрейф производительности привязан к сценариям социально-экономического развития SSP2 (база IIASA). Полный перечень переменных с версиями наборов и ссылками приведён в файле data/external/SOURCES.md репозитория (раздел 7).

²Источники климатического блока: оценка равновесной чувствительности — Шестой оценочный доклад МГЭИК (рабочая группа I); ряд глобальных выбросов — Global Carbon Project (Global Carbon Budget) и свод Our World in Data; ряд приземной температуры за 1990–2023 годы — NOAA/HadCRUT5.

³Калибровка функции ущерба опирается на мета-анализ Говарда и Стернера и панельные оценки Бёрка с соавторами; ориентиры социальной стоимости углерода — оценки Агентства по охране окружающей среды США (EPA, 2023) и проекта RFF-SP.

по цене с откалиброванной эластичностью спроса; в качестве запасного предусмотрено правило медленной подстройки. Ресурсы представлены укрупнённо, а не как детальные отраслевые энергосистемы.⁴

2.6. Общество, политика, геополитика и культура

Для каждой страны модель отслеживает доверие к власти, социальное напряжение, неравенство доходов, легитимность институтов и протестное давление. Эти переменные реагируют на экономику — рост инфляции и безработицы повышает напряжение и подрывает доверие, а высокое неравенство усиливает этот эффект — и, в свою очередь, влияют на устойчивость и риск кризисов. Каждая пара стран связана отношением: объёмом торговли, наличием союза, уровнем конфликта или напряжённости, состоянием войны и санкциями. Военный потенциал каждой страны привязан к наблюдаемым показателям национальной мощи, а не к произвольно назначенным значениям [20]. Небольшой набор культурных признаков (прежде всего степень индивидуализма, избегание неопределённости, долгосрочность ориентации и иерархичность), а также характер политического режима влияют на экономическое и социальное поведение [9]. В отличие от экономики и климата, для этих связей не существует единого авторитетного набора данных, поэтому они построены на экспертном суждении и общей доказательной базе из литературных источников и проверяются по более скромному критерию (раздел 3).⁵ Признаки, которые на деле не влияли на исходы, из модели удалены, чтобы она не имитировала культурную детализацию, которую не использует.

2.7. Риск, кризисы и финансы

Поверх плавной годовой динамики модель распознаёт и применяет дискретные кризисы: долговые, валютные, крах политического режима и климатические экстремальные события, — каждый из которых запускается при пересечении соответствующего порога. Тяжесть кризисов может задаваться распределением с тяжёлым хвостом (большинство событий умеренны, редкие — катастрофичны), что отвечает наблюдаемому распределению реальных кризисов и войн [22, 25]; этот режим необязателен и исследуется как неопределённость. Финансовая сторона ведётся со строгим учётом: всякое изменение долга уравновешено встречным потоком. Государственные финансы замкнуты, а частный сектор описан полным банковским балансом, в котором каждый кредит порождает встречный депозит, так что денежная масса тождественно равна депозитам и кредитам; избыточное заимствование повышает стоимость кредита и сдерживает экономику — финансовый акселератор [2, 8].⁶

⁴Ресурсный блок задан укрупнённо: энергетические показатели опираются на базу World Development Indicators; ценовые эластичности заданы обобщёнными рыночными оценками, а не отдельным отраслевым набором данных.

⁵Социально-политические и геополитические переменные привязаны к признанным индексам: неравенство доходов — база SWIID и индекс Джини Всемирного банка; легитимность, качество управления и политическая стабильность — Worldwide Governance Indicators; вооружённые конфликты — UCDP/PRIО Armed Conflict Dataset (вер. 24.1); военный потенциал — National Material Capabilities (Correlates of War, индекс CINC) и база военных расходов SIPRI; санкции — Global Sanctions Database (вер. 3); культурные признаки — индексы Хофстеде. Сопоставление каждой переменной с источником описано в data/external/SOURCES.md.

⁶Для блока риска и финансов отдельного калибровочного набора данных нет: распределения тяжести кризисов с тяжёлым хвостом и балансовый (stock-flow consistent) учёт опираются на методологическую литературу, указанную по тексту, а не на единый внешний источник.

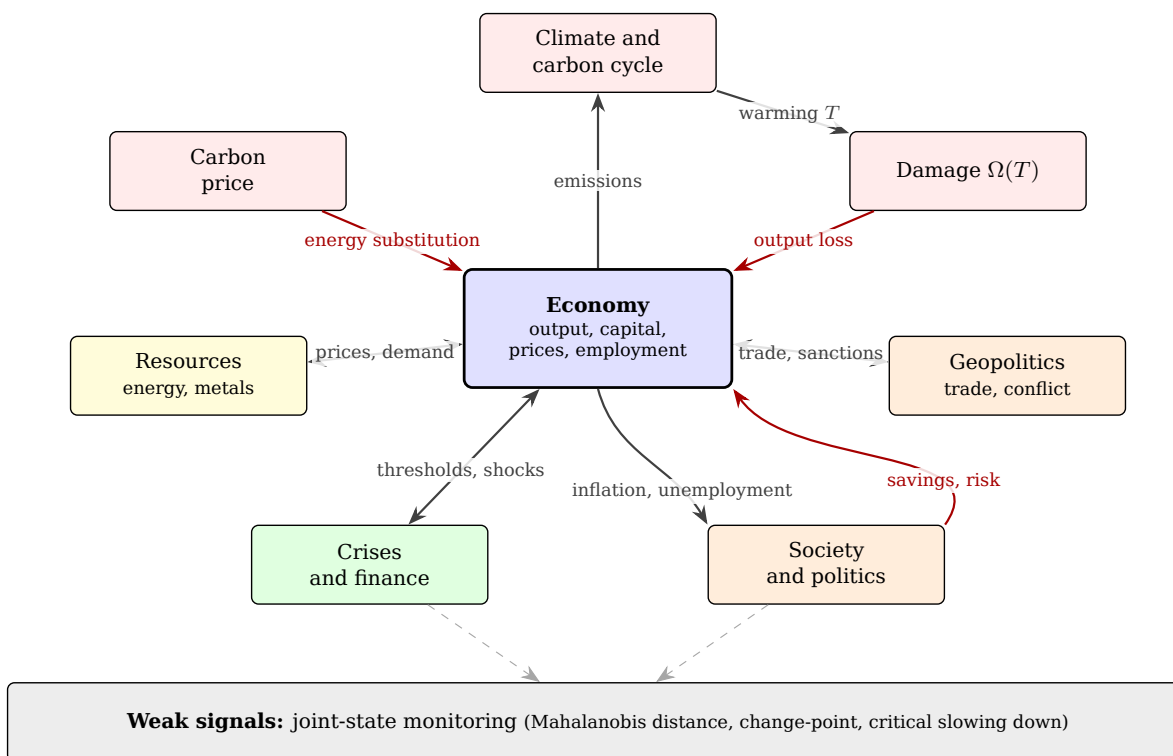


Рис. 1: Архитектура модели и связи между блоками. Экономика выступает центральным узлом; чёрные стрелки показывают прямые воздействия, красные — обратные связи, снижающие выпуск или сбережения. Замкнутый климатический контур (от выбросов к потеплению, далее к ущербу и снижению выпуска) дополнен ценовым каналом углерода, ресурсным, социально-политическим и геополитическим блоками, а также блоком дискретных кризисов. Нижний слой реализует непрерывный мониторинг совместного состояния для выявления слабых сигналов.

2.8. Взаимодействие блоков

Связность — определяющее свойство модели: экономика порождает выбросы; выбросы определяют потепление; потепление через функцию ущерба (3) снижает выпуск; цена на углерод удорожает энергию и через замещение в (1) снижает выбросы; экономические трудности повышают социальное напряжение и снижают доверие; это меняет норму сбережения в (2) и повышает риск кризиса; кризис бьёт по выпуску и капиталу и передаётся партнёрам по торговле; ресурсный дефицит поднимает цены и инфляцию; конфликты и санкции нарушают торговлю.

Тем самым шок в одной подсистеме распространяется по остальным — именно это сопряжение и составляет содержательную ценность модели для анализа рисков.

3. Калибровка и проверка адекватности

3.1. Источники данных

Каждый блок привязан к внешним данным (таблица 2). Экономический и климатический блоки откалиброваны и проверены наиболее строго; социально-политические и геополитические переменные привязаны к признанным индексам, но проверяются по более мягкому критерию.

Таблица 2: Эмпирическая база блоков модели.

Блок	Источник данных	Назначение
Экономика	Penn World Table, World Development Indicators	доли факторов, рост, долг
Климат и углерод	оценка МГЭИК AR6, Global Carbon Budget	чувствительность, ход T и CO_2
Стоимость углерода	EPA-2023, RFF-SP	ориентир для сверки
Прогнозный рост	сценарии SSP2	дрейф производительности вперёд
Конфликты	UCDP Georeferenced Event Dataset	проверка риска конфликта
Неравенство	SWIID	неравенство доходов
Институты	Worldwide Governance Indicators	легитимность, качество управления
Военная мощь	составной индекс национальной мощи	потенциал стран
Культура	индексы Хофстеде	культурные признаки

3.2. Принципы калибровки и контроль целостности

Калибровка следует нескольким правилам. Во-первых, каждый необязательный механизм выполнен как переключатель, по умолчанию выключенный, если он не закреплён исторической привязкой; так основное («штатное») поведение модели остаётся привязанным к данным, а спекулятивные механизмы исследуются отдельно как неопределённость. Во-вторых, для оценки параметров применяется не точечная подгонка, а *сопоставление с историей*: вместо поиска единственного «наилучшего» набора параметров отбрасываются области параметрического пространства, несовместимые с наблюдениями, и остаётся апостериорная область «пока не отвергнутых» значений — стандартный подход для ресурсоёмких имитационных моделей [26]. В-третьих, климатические коэффициенты, выводимые из исходного состояния, жёстко связаны с контрольной суммой исходных данных и не могут быть изменены вручную; целостность этой связи проверяется автоматически. Наконец, действует регрессионный контроль: значимые величины ретроспективной проверки зафиксированы, и любое изменение ядра должно либо сохранять их с точностью до допуска, либо сопровождаться явной перекалибровкой.

3.3. Полученные метрики

Сводка валидации по всем блокам модели приведена в таблице 3, а ключевые результаты разобраны ниже. Ретроспективная проверка за 2015–2023 годы даёт среднеквадратичные ошибки по валовому продукту, мировым выбросам и температуре. Переход от прежней производственной функции Кобба–Дугласа к замкнутому ядру с вложенной функцией замещения и рыночным замыканием улучшил соответствие истории (рис. 2а): ошибка по продукту снизилась с 1,03 до 0,59 триллиона долларов, по выбросам — с 1,61 до 1,15 гигатонны.

Сопоставление с эталонными прогнозами: модель *превосходит* инерционный прогноз по температуре (оценка успешности около +0,14) и незначительно — по продукту, но *уступает* наивной линейной экстраполяции по продукту и выбросам на этом коротком и гладком интервале. Это закономерно и согласуется с оценками профессиональных прогнозов [5]: структурная модель повышает успешность там, где работает динамика (климат), и проигрывает тривиальной экстраполяции там, где краткосрочный гладкий агрегат трудно превзойти.

Таблица 3: Сводка валидации по блокам модели: источник данных, критерий проверки и достигнутый результат. Экономический и климатический блоки проверяются строгой ретроспективной проверкой; для остальных критерий мягче — сверка с опубликованными оценками, превосходство над наивным эталоном или идентификация канала. Сравнение текущего ядра с прежним (Кобб–Дуглас) показано на рис. 2а.

Блок	Источник	Критерий	Результат
Экономика	PWT, WDI	ретро-RMSE 2015–2023	ВВП 0,59 трлн долл. (Кобб–Дуглас 1,03)
Климат и углерод	МГЭИК AR6, GCB	ретро-RMSE 2015–2023	CO ₂ 1,15 Гт; T 0,135 °C
Стоимость углерода	EPA-2023, RFF-SP	сверка с публикуемыми	≈\$140/тCO ₂ ; диапазон 140–380
Конфликты	UCDP/PRIO	ранжирование vs реестр	AUC 0,736 [0,59; 0,86]; BSS +0,143; $p \approx 0,001$
Социальный блок	SWIID, WGI	идентификация канала (разд. 4)	значимый запаздывающий канал; регрессия $p < 10^{-12}$

Для блока конфликта применён иной критерий. Показатель конфликтной предрасположенности стран сопоставлен с историческим реестром вооружённых конфликтов за 1990–2023 годы по 57 странам [21]. Существенна сама постановка проверки: оценивается не подогнанный к этим же данным выход, а *входной* показатель риска, который вычисляется из наблюдаемых характеристик страны и не настраивался по реестру конфликтов. Поэтому здесь нет ни обучаемых на целевой переменной параметров, ни связанной с ними утечки информации, а скользящее разбиение на обучение и контроль излишне; оценивается всё множество из 57 стран целиком. Модель уверенно ставит реально затронутые конфликтом страны выше спокойных: площадь под характеристической кривой составляет 0,736 (бутстреп-интервал 95 %: [0,59; 0,86], 20 000 ресэмплов выборкой пар с возвращением [6]), а перестановочная проверка значимости (случайная перестановка меток, 50 000 повторений) даёт $p \approx 0,001$, то есть ранжирование заведомо лучше случайного. Коэффициент успешности по Брайеру относительно прогноза базовой частоты равен +0,143 (положительная величина означает наличие прогностической ценности). Это разумная планка для блока такого рода: модель пригодна для оценки относительного риска, но не для предсказания конкретных войн в конкретные даты.

Социальная стоимость углерода чувствительна к схеме дисконтирования. При современной схеме Рамсея с почти двухпроцентной околонулевой нормой времени она составляет около 140 долларов за тонну — в пределах широкого современного диапазона, чуть ниже центральных оценок EPA-2023 и RFF-SP (около 190) [16, 24]; при дисконтировании по Нордхаусу — около 43 долларов. Существенно, что эта величина *действительно* чувствительна к структуре будущего роста: при разных вариантах калибровки экономического ядра она менялась в диапазоне примерно 140–380 долларов. Мы приводим это значение вместе с его чувствительностью, а не подгоняем под целевой ориентир; сама эта чувствительность представляет самостоятельный результат.

4. Неопределённость, чувствительность и идентификация параметров

Важный вопрос — идентифицированы ли многочисленные параметры модели данными, а не заданы вручную. Каждый ключевой параметр снабжён априорным распределением — центральным значением, диапазоном правдоподобия и литературным

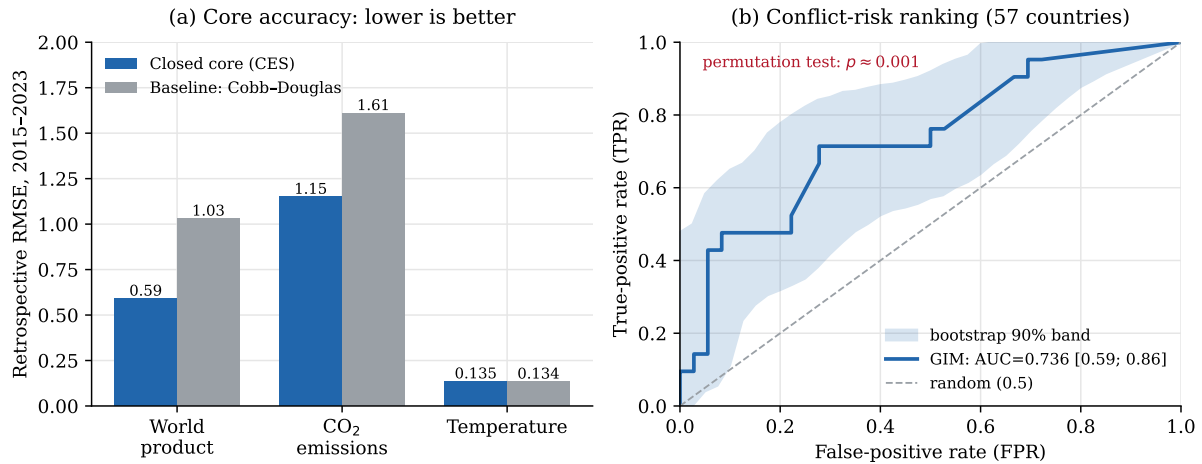


Рис. 2: Результаты ретроспективной проверки. (a) Среднеквадратичная ошибка ретропроверки 2015–2023 для замкнутого ядра (вложенная CES) в сравнении с прежним ядром Кобба–Дугласа по мировому продукту, выбросам CO₂ и температуре (меньше — лучше). (b) ROC-кривая конфликтного блока: ранжирование 57 стран по предрасположенности к конфликту против реестра вооружённых конфликтов 1990–2023 годов даёт площадь под кривой 0,736 (бутстреп 90 % полоса показана заливкой; 95 % ДИ [0,59; 0,86]; перестановочный тест $p \approx 0,001$) против 0,5 у случайного угадывания.

источником (приложение А); оценка ведётся не точечной подгонкой, а сопоставлением с историей (раздел 3), при котором отбрасываются области параметрического пространства, несовместимые с наблюдениями. Так, эластичность замещения капитала и энергии $\sigma_{KE} = 0,4$ опирается на эмпирические оценки в диапазоне 0,3–0,5, норма амортизации $\delta = 0,05$ — на данные Penn World Table (3–8 %), а коэффициент ущерба 0,006 лежит в середине эмпирического интервала 0,0015–0,025, между оценкой DICE-2016R2 и центральной оценкой Говарда и Стернера. Неустраняемая неопределённость этих величин не скрывается, а переносится в расчёт через ансамбли.

Анализ чувствительности. Чтобы установить, какие параметры действительно определяют исходы, проведён глобальный скрининг методом элементарных эффектов Морриса [4, 14] по 26 ключевым параметрам для четырёх выходных величин (рис. 3; 8 траекторий, горизонт 10 лет). Картина согласуется с устройством модели и физикой: температуру определяют почти исключительно климатические параметры — равновесная чувствительность, обмен теплом с океаном и теплоёмкость поверхности; мировой продукт — амортизация капитала, коэффициент ущерба и энергоёмкость выпуска; мировые выбросы — масштаб эмиссий и темп структурной декарбонизации. Эти выводы устойчивы к бюджету скрининга: при увеличении числа траекторий с 8 до 32 ранговая корреляция Спирмена полного вектора μ^* с эталонным прогоном составляет $\rho \geq 0,99$ для всех четырёх величин, а ведущие параметры воспроизводятся в первой пятёрке при всех проверенных стартовых значениях генератора случайных чисел (полное совпадение для температуры и выбросов; для продукта устойчива первая четвёрка, тогда как пятая позиция обменивается между двумя экономическими параметрами). Социальное напряжение, напротив, к этим физико-экономическим параметрам почти нечувствительно: его элементарные эффекты лежат у шумового порога скрининга (абсолютная мера μ^* примерно на три порядка ниже, чем у физических величин), а само их ранжирование, в отличие от устойчивого ранжирования физических величин, неустойчиво к выбору стартового значения. Важно, однако, что это *не* означает отвязанности общества от экономики: данный скрининг варьирует лишь физико-экономические приоры, тогда как напряжение управляется собственными (социальными) параметрами и реагирует на экономические условия с многолетним лагом. Этот канал влияния экономических

Sensitivity screening (Morris, 26 priors): seven leading parameters

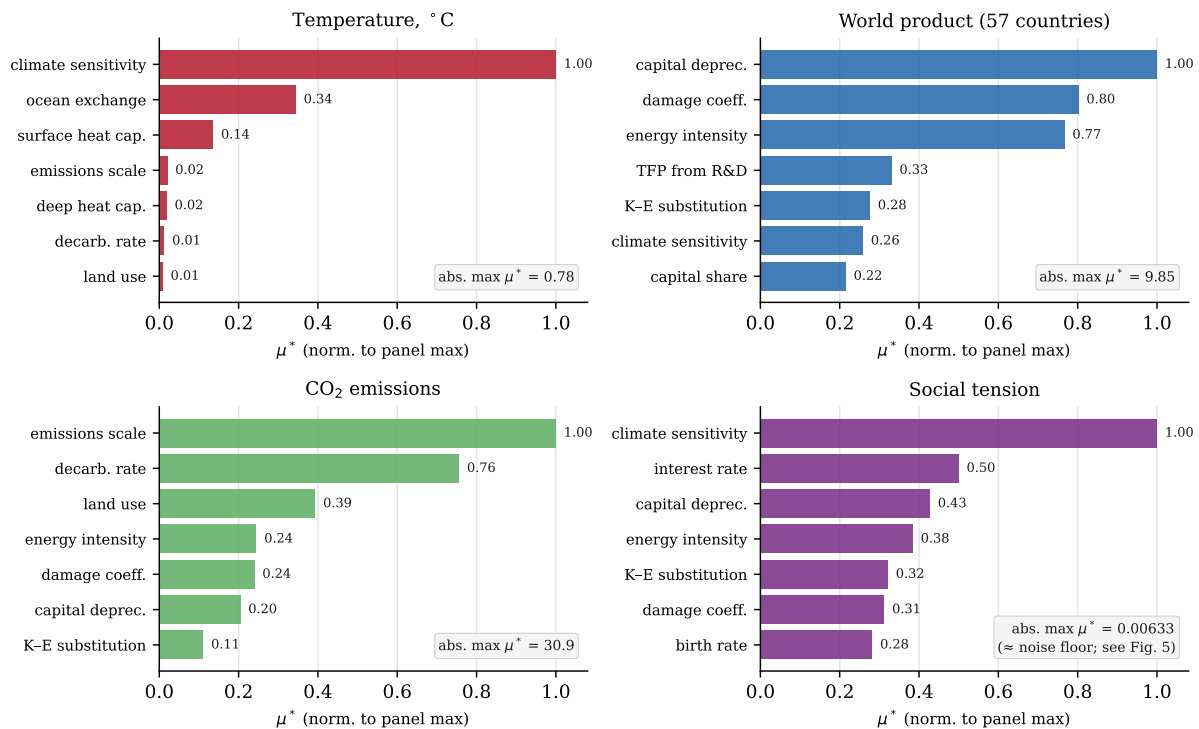


Рис. 3: Глобальный скрининг чувствительности (метод Морриса) по 26 ключевым параметрам для четырёх выходных величин (57 стран); показаны семь наиболее влиятельных параметров, мера μ^* нормирована на максимум в каждой панели, а абсолютный максимум μ^* указан в рамке. Температура управляется климатическими параметрами, продукт и выбросы — экономическими и эмиссионными. У социального напряжения абсолютный μ^* примерно на три порядка ниже (у шумового порога): к физико-экономическим приорам оно почти нечувствительно, а его собственный канал разобран на рис. 5.

условий на социальное напряжение мы выделяем отдельно ниже (рис. 5). Тем самым скрининг подтверждает, что значимые величины управляются содержательно уместными и эмпирически закреплёнными параметрами, и этот вывод не является артефактом ограниченного бюджета расчётов.

Ансамблевая оценка неопределённости. Поскольку ядро детерминировано, неопределённость вводится прогоном Монте-Карло ансамбля (500 членов) со случайным выбором параметров из их априорных диапазонов. Результат — не одна траектория, а распределение исходов (рис. 4). Здесь и далее «мировой продукт» означает *совокупный валовой продукт 57 моделируемых стран* (крупнейшие экономики мира, на которые приходится основная часть мирового выпуска), а не валовой продукт всех экономик планеты; в базовом 2026 году он составляет около 109 трлн долларов. На горизонте десяти лет его медиана составляет около 116 трлн долларов при межквартильном размахе примерно 114–118 и интервале 5–95-го перцентиля около 110–121; интервал 5–95-го перцентиля аномалии температуры составляет примерно 1,0–2,0 °C и отражает прежде всего разброс равновесной чувствительности. Приведённые перцентиля сошлись по объёму ансамбля: при росте числа членов с 80 до 500 медиана и верхние перцентиля продукта и температуры устойчивы, а Монте-Карло погрешность каждого перцентиля (бутстреп по членам ансамбля) не превышает $\pm 0,3$ трлн долларов для продукта и $\pm 0,03$ °C для температуры; единственная заметно зависящая от объёма выборки величина — нижний хвост температуры, уточняющийся с $\approx 0,9$ до $\approx 1,0$ °C. Именно такие интервалы, а не точечные значения, и составляют содержательный результат модели.

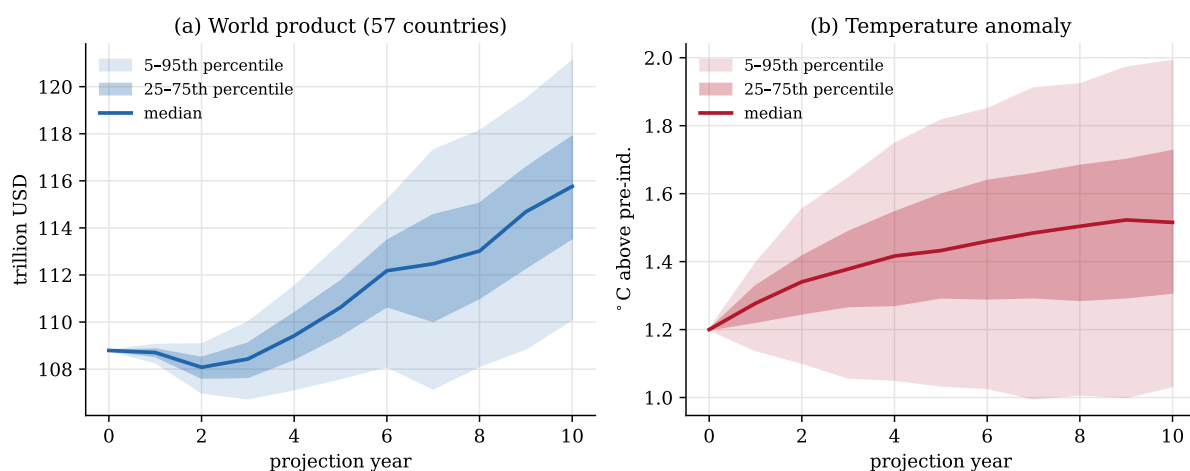


Рис. 4: Ансамблевая оценка неопределённости (500 членов): распределение исходов по Монте-Карло прогону со случайным выбором параметров из априорных диапазонов. Показаны медиана и полосы 25-75-го и 5-95-го перцентилей для (a) совокупного продукта 57 моделируемых стран и (b) аномалии температуры.

Канал влияния экономики на социальное напряжение. Малая чувствительность напряжения к физико-экономическим *приорам* (выше) не означает, что общество отвязано от экономики: напряжение — накапливающаяся переменная (приращение определяется безработицей, инфляцией и неравенством), поэтому связь с экономикой проявляется не мгновенно, а с лагом, и недоступна скринингу фиксированного горизонта. Мы выделяем этот канал тремя взаимодополняющими проверками (рис. 5; воспроизводимый расчёт описан в разделе 7). Во-первых, *локализация*: в ансамбле, дополнительно варьирующем приоры самого социального блока, итоговое напряжение значимо управляется именно ими — чувствительностью к неравенству (ранговая корреляция Спирмена $\rho \approx +0,43$, $p < 10^{-6}$) и силой якоря доверия ($\rho \approx -0,50$, $p < 10^{-8}$), — тогда как физико-экономические приоры остаются слабыми; то есть в рассмотренном выше скрининге просто не варьировались прямые драйверы блока. Во-вторых, *накопление*: вызванный приором разброс напряжения растёт с горизонтом (межчленное стандартное отклонение увеличивается примерно в полтора раза от 5 к 25 годам), что и есть подпись лага. В-третьих, *импульсный отклик*: экзогенный стагфляционный шок (рост безработицы и инфляции на три года) повышает напряжение, причём отклик нарастает в течение первых ≈ 4 лет (положителен у 93–100 % прогонов ансамбля приоров) и сохраняется более десятилетия; на дальних горизонтах разброс растёт, так как у части прогонов шок запускает дискретные кризисы. Распределённо-лаговая регрессия приращения напряжения на экономический стресс (внутригрупповые фиксированные эффекты, кластерные ошибки) подтверждает значимую передачу на лагах 0–1 год ($p < 10^{-12}$). Таким образом, канал влияния экономики на напряжение статистически значим, но мультиплицирован и запаздывает; именно это запаздывание, а не отсутствие связи, объясняет нулевой результат скрининга на коротком горизонте.

5. Ограничения

Откровенный перечень того, чего модель пока *не* может, не менее важен, чем перечень её возможностей.

Ожидания носят адаптивный характер. Домохозяйства и фирмы ориентируются на недавнее прошлое, а не на рационально ожидаемое будущее. Поэтому мо-

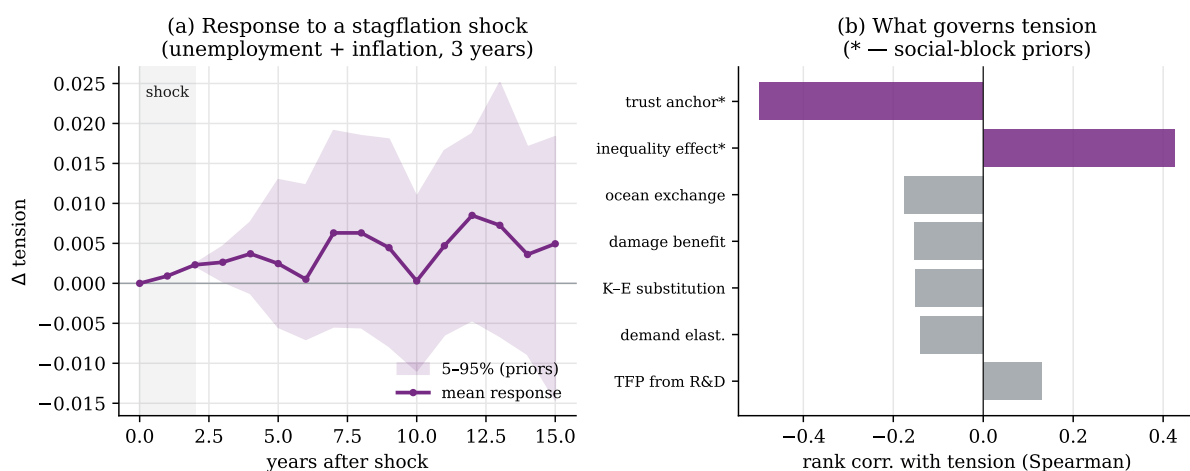


Рис. 5: Влияние экономических условий на социальное напряжение. (a) Импульсный отклик среднего напряжения на экзогенный стагфляционный шок (безработица и инфляция, три года): средняя кривая и полоса 5–95-го перцентиля по приорам; отклик нарастает за ≈ 4 года и сохраняется. (b) Локализация: ранговая корреляция приоров с итоговым напряжением; доминируют параметры социального блока (помечены *), а не физико-экономические.

дель не воспроизводит эффекты опережающего поведения (например, реакцию на заранее объявленную политику до её вступления в силу).

Долгосрочный рост слабо идентифицирован. Темп долгосрочного роста производительности лишь слабо определяется имеющейся короткой историей и для прогнозов вперёд привязан к внешнему сценарию, а не выводится изнутри модели.

Климат не описан фундаментальной моделью. Климатический блок воспроизводит общепринятые показатели, но не является полной моделью земной системы; сильнейшие углеродные обратные связи глубоко неопределённые и вынесены в хвостовые сценарии. Тем не менее это представляется рабочей аппроксимацией для стратегирования и управления рисками.

Оценки ущерба неопределённые во всей дисциплине. Оценки климатического ущерба неопределённые во всём поле исследований; модель несёт эту неопределённость как интервал, а не как единое число.

Социально-политические связи опираются на структурные допущения. Для перехода от условий к социальному недовольству нет единого калибровочного набора данных, поэтому формы и величины коэффициентов социального блока заданы экспертно. Сам канал влияния экономики на напряжение при этом произволен: он статистически значим, направлен верно и запаздывает (раздел 4, рис. 5); неустановленными остаются именно точные функциональные формы и лаги, а не наличие связи. Конфликт по своей природе плохо предсказуем, и геополитический блок пригоден лишь для относительного риска.

Кризисы основаны на порогах. Дискретные кризисы задаются пороговыми правилами и схватывают верное качественное поведение, но не выведены из единого подогнанного набора данных о кризисах.

Передача от денежной массы к ценам требует доработки. Балансы государства и частного сектора замкнуты и учётно состоятельны, однако более явная передача от денежной массы к ценовому давлению остаётся предметом дальнейшей калибровки.

Общая установка остаётся неизменной: реалистичная цель — быть откалиброванным относительно собственной неопределённости, а не служить инструментом безошибочного предвидения. Реалистичной планкой точности многолетних прогнозов служит превосходство над наивным эталоном.

6. Типовые сценарии применения

Модель предназначена для трёх взаимосвязанных режимов работы, в которых её сопряжённость и корректная оценка неопределённости дают наибольшую отдачу.

Сценарный анализ и стратегическое планирование. Основной режим — сравнение базовой траектории со сценарием возмущения или решения политики: вводится шок или мера (например, цена на углерод, ресурсный дефицит, обострение отношений между странами), и прослеживается её распространение по экономике, климату, обществу и геополитике. Это позволяет сопоставлять альтернативные стратегии и оценивать сопутствующие риски. Содержательно значимы здесь *относительные* величины — разности между сценарием и базой, — а не абсолютные точечные значения на дальнем горизонте.

Ансамблевые расчёты. Поскольку расчётное ядро детерминировано, неопределённость вводится прогоном больших ансамблей со случайным выбором параметров из обоснованных диапазонов. Это даёт не одну траекторию, а распределение исходов, по которому измеряется чувствительность к каждому параметру и строятся вероятностные оценки. Сценарии рекомендуется сравнивать именно как ансамбли, а не как одиночные прогоны.

Обнаружение слабых сигналов. Встроенная логика кризисов имеет пороговый характер: кризис срабатывает при пересечении границы. Обнаружение слабых сигналов — дополнение к ней: выявление малозаметного многомерного накопления напряжения, *предшествующего* структурному сдвигу, до того как сработает любой порог. Для этого применяются три взаимодополняющих средства. Первое — расстояние Махаланобиса: для каждого момента времени оценивается, насколько *совместное* состояние (одновременно продукт, температура, долг, напряжение и т. д.) удалено от его недавнего базового распределения с учётом корреляций между измерениями; превышение порога χ^2 указывает на переход системы в необычную область пространства состояний [13, 27]. Второе — обнаружение структурного сдвига: на отдельном ряду ищется смена режима методом обнаружения разладки со штрафом по информационному критерию, что даёт вероятность сдвига и его наиболее вероятное положение [19]. Третье — индикаторы критического замедления (рост автокорреляции и дисперсии), нарастающие при приближении к точке бифуркации [18]. Чтобы эти средства выявляли отклонения от *динамики*, а не вторично детектировали плавный тренд, ряды предварительно приводятся к стационарному приращению. На синтетических данных и на траекториях самой модели средства ведут себя ожидаемо: внещённый спад продукта на 15 % распознаётся точно на нужном шаге, тогда как спокойный прогон остаётся вблизи теоретической частоты ложных срабатываний. Рабочий приём здесь, как и в сценарном анализе, — *относительный*: сопоставление профиля слабых сигналов сценария с базовым (более ранние и более частые отклонения, более высокая вероятность сдвига) указывает, что сценарий смещает систему к структурному переходу.

7. Программная реализация и сценарная среда

Модель реализована как открытая кодовая база и доступна в репозитории <https://github.com/Theclimateguy/GIM>. Расчётное ядро детерминировано и воспроизводимо: каждый прогон записывается в отдельную датированную папку с манифестом параметров и версий входных данных, а набор модульных тестов и протокол валидации фиксируют ключевые величины ретроспективной проверки (раздел 3). Калибровочные наборы данных подключаются как неизменяемые входы, привязанные к контрольной сумме, что исключает незаметное расхождение результатов между за-

пусками. Базовый мировой прогон, сценарные вопросы, многоагентные партии и калибровка запускаются единым интерфейсом командной строки.

Большие языковые модели в роли стран. Помимо штатных правил поведения, политику отдельной страны может задавать агент на основе большой языковой модели. Агент получает наблюдаемое состояние своей страны и её окружения и возвращает связную стратегию — внутреннюю, внешнюю, финансовую, военную и торговую политику, — которая компилируется в формализованные действия модели. Поддерживаются режимы фоновой политики: правило, целевой рост, языковая модель и предварительно скомпилированная доктрина; глубину обновления стратегии (по событию, периодически или однократно) задаёт пользователь. Здесь важно методологическое разграничение: генеративная модель порождает только намерения и стратегию акторов, тогда как их последствия рассчитывает детерминированное, эмпирически закреплённое ядро. Языковая модель отвечает за правдоподобие поведения, имитационное ядро — за правдоподобие механики и числовых исходов; такое разделение сохраняет воспроизводимость и ограждает количественные результаты от произвольных суждений языковой модели.

Гибридные партии и гипотезы «что, если». Среда допускает совместную игру человека и агентов: часть стран ведут пользователи, часть — языковые агенты или штатные правила, а намерения задаются на естественном языке и переводятся в действия модели. Предусмотрены два режима хода. В режиме *действия* ход фиксируется и переносится в дальнейшую траекторию; в режиме *«что, если»* гипотеза проигрывается обособленно, без необратимых последствий для основной линии, что удобно для проверки контрфактических предположений (например, «как изменится обстановка, если страна X ужесточит санкции против страны Y»). Каждый ход развивается не в одну траекторию, а в ансамбль, так что отклик измеряется вместе с его неопределённостью — как и в сценарном анализе раздела 6.

Интерактивная аналитическая среда. Отдельная команда поднимает локальную аналитическую панель, в которой собраны сценарные вопросы, многоагентные партии и метрики стран; вкладка партий использует описанный гибридный механизм. Результаты каждого прогона выгружаются в наглядном виде — сводная панель, аналитическая записка для лиц, принимающих решения, и журналы политик и базовых траекторий, — что делает многоагентный эпизод прослеживаемым и пригодным для последующего разбора.

Тем самым сценарная среда операционализирует заявленное назначение модели. Сопряжённое ядро превращается из расчётного механизма в площадку для отработки многоагентного взаимодействия: коллектив языковых агентов или смешанный состав «человек-агент» проигрывает конкретные сценарии и контрфактические гипотезы, а пользователь наблюдает распространение шоков по экономике, климату, обществу и геополитике и ранние слабые сигналы приближающихся структурных сдвигов — в едином, воспроизводимом и поддающемся аудиту контуре. Роль генеративного ИИ здесь вспомогательная, но содержательная: он расширяет пространство правдоподобных стратегий акторов, не подменяя собой эмпирически закреплённую механику последствий.

8. Заключение

Представленная модель связывает в едином контуре экономику, климат, природный капитал, общество, политику, геополитику и культуру и тем самым заполняет содержательный пробел между специализированными моделями отдельных областей. Её ценность для стратегического планирования, сценарного анализа и управления рисками состоит не в точечном прогнозе, а в способности связно проигрывать сцена-

рии, сопоставлять альтернативные решения, корректно выражать неопределённость через ансамбли и выявлять слабые сигналы приближающихся структурных сдвигов. Экономический и климатический блоки эмпирически закреплены и проходят ретроспективную проверку; социально-политические и геополитические блоки, составляющие отличительную черту модели, проверены по более скромному, но содержательному критерию — превосходству над наивными эталонами. Дальнейшее развитие связано с введением опережающих (рациональных) ожиданий, более глубоким обоснованием долгосрочного роста и явной передачей от денежной массы к ценам; эти направления оформлены как ограничения и предмет будущей работы, а не как препятствие к применению модели в очерченных режимах.

А. Ключевые параметры и их идентификация

Каждый параметр задан априорным распределением; ниже приведены центральное значение, диапазон правдоподобия (примерно 5–95-й перцентиль приора) и основной источник. Полный набор из 26 ключевых и 294 всех параметров с распределениями и обоснованием доступен в репозитории (раздел 7).

Параметр	Центр.	Диапазон	Источник
Равновесная чувствительность климата, °C	3,0	1,5–6,0	МГЭИК AR6 WG1 (2021); Otto и др. 2013
Теплоёмкость поверхности	8,0	6,0–18,0	Geoffroy и др. 2013 (двухслойная EBM)
Обмен теплом с океаном	1,0	0,4–1,3	Geoffroy и др. 2013
Масштаб эмиссий	0,98	0,90–1,05	Global Carbon Project 2023
Темп структурной декарбонизации	0,052	0,040–0,066	Калибровка по бэктесту 2015–2023
Доля капитала α	0,30	0,22–0,40	Penn World Table 10; Gollin 2002
Доля труда β	0,60	0,50–0,72	Penn World Table 10; Gollin 2002
Эластичность по энергии γ	0,042	0,015–0,080	Бэкстест 2015–2023; лит-ра по энергии
Замещение капитал–энергия σ_{KE}	0,40	0,20–0,60	van der Werf 2008; Koetse и др. 2008
Норма амортизации δ	0,05	0,03–0,08	Penn World Table 8/9
Чувствительность ПФП к НИОКР	0,30	0,10–0,60	Калибровка по бэктесту
Коэффициент ущерба	0,006	0,0015–0,025	DICE-2016R2; Говард и Стернер 2017; Бёрк и др. 2015
Норма временного предпочтения ρ	0,015	0,001–0,030	DICE-2016R2; Stern 2007
Эластичность предельной полезности η	1,45	1,0–2,0	DICE-2016R2; Stern 2007
Эластичность рыночного спроса	0,40	0,20–0,70	Labandeira и др. 2017 (мета-анализ)
<i>Социальный блок (структурные допущения; проверяются по знаку и каналу, раздел 4)</i>			
Стресс напряжения от безработицы	0,010	0,007–0,014	Структурное допущение (рост безработицы повышает недовольство)
Стресс напряжения от инфляции	0,005	0,003–0,007	Структурное допущение
Эффект неравенства на напряжение	0,0005	0,0003–0,0007	Структурное допущение
Сила якоря доверия	0,060	0,039–0,081	Структурное допущение (возврат к равновесию)

В. Бенчмарк интеграции: где останавливаются секторальные модели

Утверждение о широте сопряжения (таблица 1) здесь сделано вычислимым. Схема сравнения опирается на литературу, а не на внутреннее отключение блоков: для каждого из трёх шоков берётся опубликованный вывод конкретной секторальной модели, той же модели GIM подаётся тот же экзогенный шок, и проверяется, во-первых, воспроизводит ли GIM первопорядковый эффект секторальной модели и, во-вторых, обнаруживает ли она межсекторное последствие, которое секторальная модель не способна представить по самому своему устройству. Предметом сравнения служит вывод, значимый для решения, а не отдельное число: не утверждается, что GIM точнее DICE считает выбросы или благосостояние, — утверждается, что она видит последствие, к которому DICE структурно слепа. Прогнозы детерминированы (полный мир из пятидесяти семи стран, горизонт десять лет, экстремальные события отключены, так что единственное различие между базовым и шоковым прогонами — введённый шок). Каждый сценарий сопровождается зависимостью отклика от величины шока, на которой наклон секторальной модели по построению равен нулю. Расчётный стенд и рисунки воспроизводимы из репозитория (раздел 7).

Два методологических замечания приводятся прямо, поскольку они входят в результат. Во-первых, агрегированная подсистема цен на ресурсы насыщается уже в пределах первого расчётного года, поэтому чисто ценовой шок не распространяется вперёд; каждый шок вводится в ту переменную, через которую он впервые выходит за пределы своего сектора, — именно в тот канал, которого нет у секторальной модели: для углеродного налога это перенос налога в потребительские цены, для нефтяного шока — бремя импортного счёта и расход резервов, для урожайного шока — разрыв в продовольственном обеспечении. Во-вторых, три перетока различаются по величине и форме отклика и сообщаются как есть, без выравнивания в большую сторону.

В.1. Углеродный налог (эталон: DICE)

Модель DICE-2016R [15] находит оптимальную по благосостоянию цену углерода (около тридцати одного доллара за тонну в 2015 году с последующим ростом), единственный первопорядковый эффект которой — снижение выбросов; в ней нет ни рынка труда, ни политической экономии. При том же налоге в пятьдесят долларов за тонну GIM воспроизводит снижение выбросов (около шести процентов за десять лет) и дополнительно повышает социальное напряжение и снижает доверие к власти: перенос налога в цены на энергию питает инфляцию и безработицу. Это тот политэкономический механизм, который стоит за отменой французского углеродного и топливного налога в 2018 году и австралийской цены на углерод в 2014 году. По мере роста ставки отклик напряжения возрастает монотонно (рис. 6), тогда как у DICE отклик по этой оси отсутствует.

В.2. Нефтяной ценовой шок (эталон: энергетические модели)

Энергосистемная модель, такая как MESSAGEix, разрешает шок предложения нефти как рост цены и подстройку спроса в пределах энергетического сектора. GIM проводит тот же шок дальше, в суверенные финансы: возросший счёт за импорт, покрываемый расходом резервов и наращиванием долга, подводит наиболее уязвимых в бюджетном отношении импортёров к порогам долгового кризиса, причём какие именно страны срываются, определяют собственные пороги модели по долгу и процентной ставке, а не ручной отбор. При реалистичном шоке (сокращение предложения на двадцать процентов, бремя порядка трёх процентов ВВП) эффект краевой —

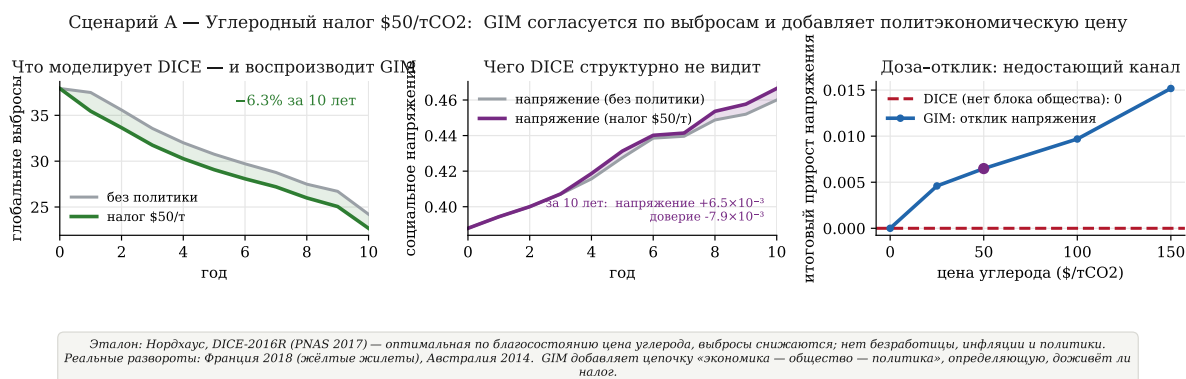


Рис. 6: Сценарий углеродного налога. Слева: GIM воспроизводит снижение выбросов, которое моделирует DICE. В центре: GIM добавляет рост социального напряжения, недоступный DICE. Справа: зависимость отклика напряжения от ставки налога имеет ненулевой наклон у GIM против нулевого отклика у DICE.

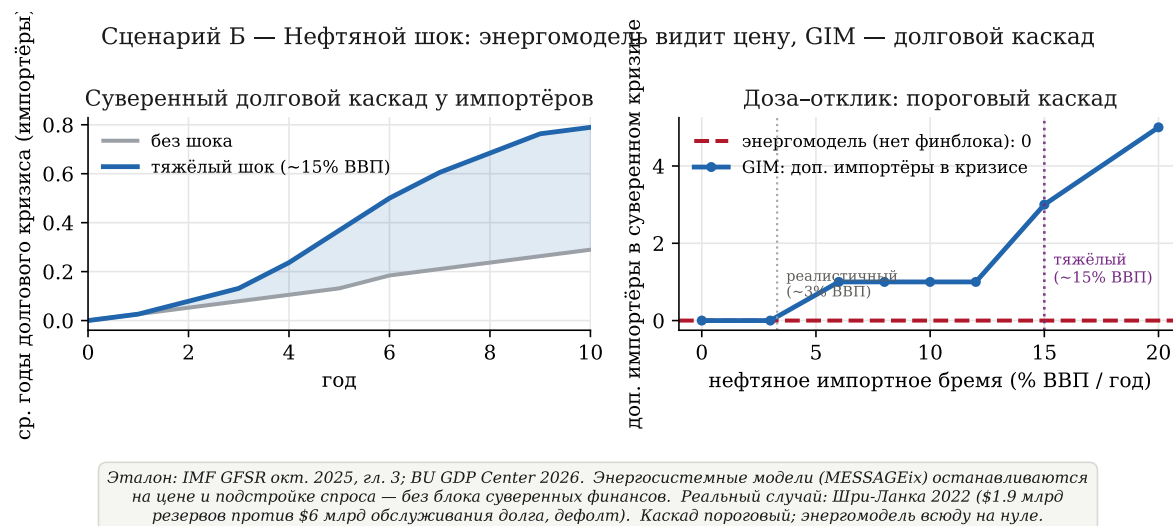
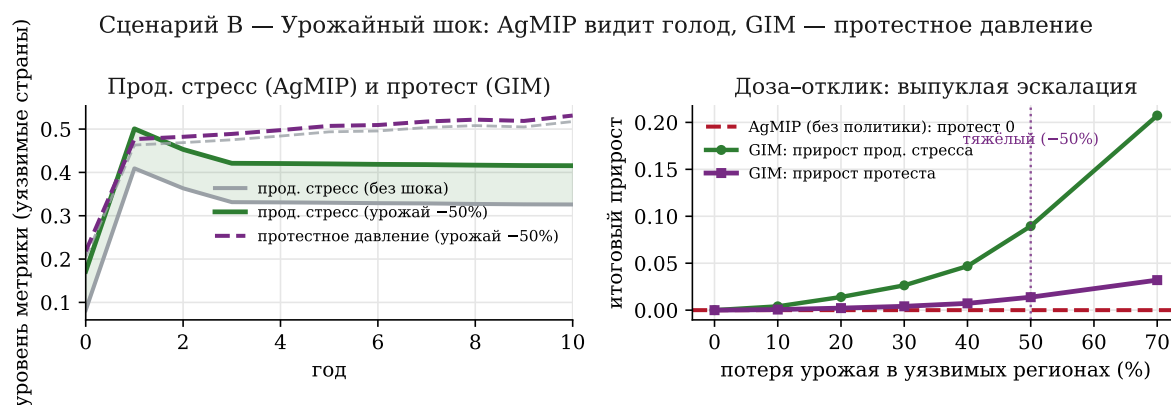


Рис. 7: Сценарий нефтяного ценового шока. Слева: длительность суверенного долгового кризиса у импортёров при тяжёлом шоке. Справа: зависимость отклика от величины импортного бремени имеет пороговый, ступенчатый характер; отмечены краевая (реалистичная) и выраженная (тяжёлая) точки против нулевого отклика энергосистемной модели.

в кризис попадает один дополнительный импортёр; при тяжёлом шоке (бремя порядка пятнадцати процентов ВВП, сопоставимое с худшими историческими нефтяными эпизодами) средняя длительность долгового кризиса у импортёров возрастает примерно в два и семь десятых раза, а в суверенный кризис входят ещё четыре страны (рис. 7). Отклик имеет пороговый, ступенчатый характер, а энергосистемная модель не порождает суверенных кризисов ни при какой величине шока. Этот механизм стоит за эпизодами вроде дефолта Шри-Ланки в 2022 году.

В.3. Урожайный шок (эталон: AgMIP и AR6)

Оценки урожайности в проектах AgMIP и в шестом докладе МГЭИК останавливаются на снижении урожая и индексе продовольственной безопасности. GIM проводит ту же потерю урожая дальше, во внутреннюю нестабильность: сокращение производства и запасов у наиболее бедных импортёров открывает разрыв в продовольственном обеспечении, который повышает протестное давление, причём по мере углубления



Эталон: AgMIP / МГЭИК AR6 (снижение урожая до индекса голода). Lagi, Bertrand & Bar-Yam 2011 (arXiv:1108.2455): продовольственные бунты выше индекса ФАО 210 ($p < 1e-7$), совпадая с «Арабской весной» 2011. GIM добавляет цепочку «продовольствие — доступность — протест» у уязвимых импортёров, с выпуклой эскалацией.

Рис. 8: Сценарий урожайного шока. Слева: стресс продовольственной доступности и протестное давление на уязвимом подмножестве стран. Справа: зависимость отклика от глубины потери урожая выпукла (ускоряется) против нулевого отклика AgMIP по оси протестного давления.

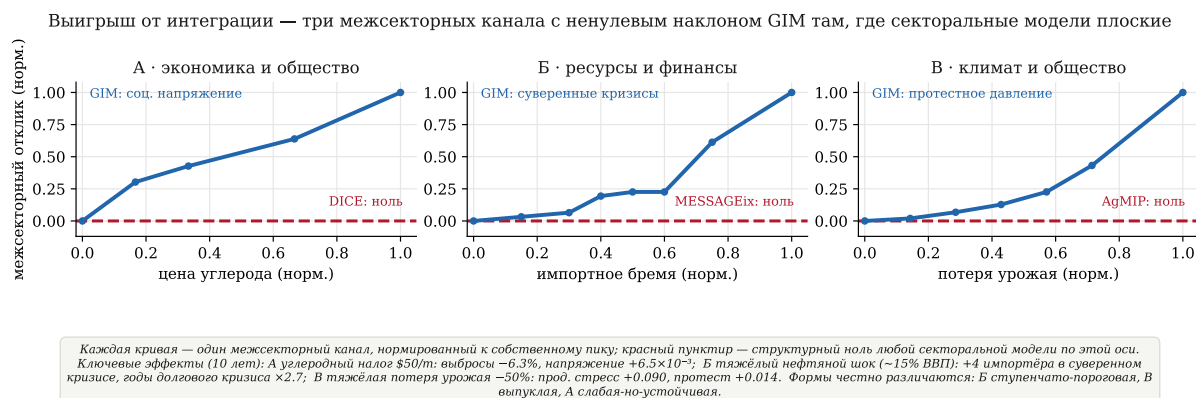


Рис. 9: Выигрыш от интеграции. Каждая панель — один межсекторный канал, нормированный к собственному максимуму; пунктир — нулевой отклик любой секторальной модели по этой оси. Наклон GIM плавный для канала «экономика и общество», ступенчато-пороговый для канала «ресурсы и финансы» и выпуклый для канала «климат и общество».

потерь эскалация ускоряется. Это та нелинейная «граница высоких последствий», что задокументирована для цен на продовольствие и «Арабской весны» [12] (порог индекса продовольственных цен ФАО на отметке двести десять). При тяжёлой потере урожая в пятьдесят процентов на уязвимом подмножестве стран стресс продовольственной доступности возрастает примерно на девять сотых, а протестное давление — примерно на полторы сотых (рис. 8); далее по цепочке отклик затухает к хрупкости режима, и конечной точкой оказывается внутренняя нестабильность, а не межгосударственный конфликт.

Итог. По всем трём каналам (рис. 9) GIM демонстрирует положительный измеримый наклон отклика по той оси, на которой любая секторальная модель по построению остаётся на нуле. Именно этот зазор — а не отдельное число — и составляет выигрыш от интеграции; это ровно то измерение, которое таблица охвата описывает качественно.

Список литературы

- [1] Kenneth J. Arrow, Hollis B. Chenery, Bagicha S. Minhas, and Robert M. Solow. Capital-labor substitution and economic efficiency. *The Review of Economics and Statistics*, 43(3):225–250, 1961. doi: 10.2307/1927286.
- [2] Ben S. Bernanke, Mark Gertler, and Simon Gilchrist. The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In John B. Taylor and Michael Woodford, editors, *Handbook of Macroeconomics*, volume 1, pages 1341–1393. Elsevier, 1999.
- [3] Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel. Global non-linear effect of temperature on economic production. *Nature*, 527:235–239, 2015. doi: 10.1038/nature15725.
- [4] Francesca Campolongo, Jessica Cariboni, and Andrea Saltelli. An effective screening design for sensitivity analysis of large models. *Environmental Modelling & Software*, 22(10):1509–1518, 2007. doi: 10.1016/j.envsoft.2006.10.004.
- [5] Oya Celasun et al. Forecasting the imf’s world economic outlook: An evaluation. *IMF Working Paper*, 2021.
- [6] Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC, New York, 1993.
- [7] Pierre Friedlingstein et al. Global carbon budget 2023. *Earth System Science Data*, 15(12):5301–5369, 2023. doi: 10.5194/essd-15-5301-2023.
- [8] Wynne Godley and Marc Lavoie. *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007.
- [9] Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. McGraw-Hill, New York, 3 edition, 2010.
- [10] Peter H. Howard and Thomas Sterner. Few and not so far between: A meta-analysis of climate damage estimates. *Environmental and Resource Economics*, 68:197–225, 2017. doi: 10.1007/s10640-017-0166-z.
- [11] IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- [12] Marco Lagi, Karla Z. Bertrand, and Yaneer Bar-Yam. The food crises and political instability in north africa and the middle east. *arXiv preprint arXiv:1108.2455*, 2011.
- [13] Prasanta Chandra Mahalanobis. On the generalised distance in statistics. *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*, 2(1):49–55, 1936.
- [14] Max D. Morris. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments. *Technometrics*, 33(2):161–174, 1991. doi: 10.1080/00401706.1991.10484804.
- [15] William D. Nordhaus. Revisiting the social cost of carbon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(7):1518–1523, 2017. doi: 10.1073/pnas.1609244114.
- [16] Kevin Rennert et al. Comprehensive evidence implies a higher social cost of CO₂. *Nature*, 610:687–692, 2022. doi: 10.1038/s41586-022-05224-9.

- [17] Keywan Riahi et al. The shared socioeconomic pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Global Environmental Change*, 42:153–168, 2017. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009.
- [18] Marten Scheffer et al. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461: 53–59, 2009. doi: 10.1038/nature08227.
- [19] Gideon Schwarz. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6 (2):461–464, 1978. doi: 10.1214/aos/1176344136.
- [20] J. David Singer, Stuart Bremer, and John Stuckey. Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820–1965. *Peace, War, and Numbers*, pages 19–48, 1972.
- [21] Ralph Sundberg and Erik Melander. Introducing the UCDP georeferenced event dataset. *Journal of Peace Research*, 50(4):523–532, 2013. doi: 10.1177/0022343313484347.
- [22] Nassim Nicholas Taleb. *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House, New York, 2007.
- [23] John B. Taylor. Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39:195–214, 1993. doi: 10.1016/0167-2231(93)90009-L.
- [24] U.S. Environmental Protection Agency. Report on the social cost of greenhouse gases: Estimates incorporating recent scientific advances. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 2023.
- [25] Martin L. Weitzman. On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change. *The Review of Economics and Statistics*, 91(1):1–19, 2009. doi: 10.1162/rest.91.1.1.
- [26] Daniel Williamson et al. History matching for exploring and reducing climate model parameter space using observations and a large perturbed physics ensemble. *Climate Dynamics*, 41:1703–1729, 2013. doi: 10.1007/s00382-013-1896-4.
- [27] Edwin B. Wilson and Margaret M. Hilferty. The distribution of chi-square. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17(12):684–688, 1931. doi: 10.1073/pnas.17.12.684.